

Stage Inria : Rapports hebdomadaires

Étude d'équations de fragmentation et d'abrasion de particules



Victor Schmit

Stage de recherche en mathématiques
Équipe PASTA – Inria Nancy

Tuteurs de stage : Madalina Deaconu, Antoine Lejay

École : CentraleSupélec

Enseignant référent : Erick Herbin

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Rapport : 12/05/2026	2
1.1	Existence d'un processus de Poisson	2
1.2	Processus marqués	2
1.3	Formule de Campbell et Application	3
2	Rapport : 19/05/2026 & 26/05/2026	3
2.1	Équations de McKean–Vlasov	3
2.2	Équations différentielles stochastiques de McKean–Vlasov	5
2.3	Propagation du chaos	6
3	Rapport : 05/06/2026	7
3.1	Equation d'évolution avec opérateur linéaire borné	7
3.2	Dépendance du taux de fragmentation à la concentration des particules	8
3.3	Résolution de la nouvelle équation d'évolution	8
3.4	Convergence en loi : cas des fonctions càdlàg	10

1 Rapport : 12/05/2026

1.1 Existence d'un processus de Poisson

Durant cette réunion, on a terminé la présentation des propriétés essentielles des processus de Poisson (voir [1]). On a notamment montré l'existence de tels processus sur un espace mesurable S dès lors que la mesure d'intensité peut s'écrire sous la forme

$$\mu = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_n,$$

où les μ_n sont des mesures finies sans atome.

L'aspect constructif des processus de Poisson est particulièrement intéressant, car il permet de voir un processus ponctuel comme un ensemble aléatoire

$$\Pi = \{X_1, \dots, X_N\},$$

où les variables $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$ sont indépendantes. Cette représentation permet notamment de « différencier les points ». En effet, dans la définition abstraite d'un processus ponctuel, rien ne garantit a priori la possibilité de choisir de manière cohérente des éléments $X \in \Pi$ pour une réalisation donnée.

Cette construction permet également d'introduire naturellement la notion de marginale. Par exemple, si

$$\Pi \sim \mathcal{P}(\lambda dx)$$

sur $[0, 1]$, alors conditionnellement à N , les variables $(X_i)_{1 \leq i \leq N}$ sont i.i.d. et suivent une loi uniforme sur $[0, 1]$. La variable aléatoire

$$N \sim \mathcal{P}(\lambda)$$

représente alors le nombre total de points du processus.

1.2 Processus marqués

Cette remarque est importante pour introduire les processus ponctuels marqués. On définit un processus marqué

$$\Pi^* = (X, m_X) : X \in \Pi,$$

comme un processus ponctuel à valeurs dans un espace produit $S \times M$, où M désigne l'espace des marques. L'idée consiste à associer une marque à chaque point du processus tout en conservant une structure d'indépendance entre les différentes marques.

Plus précisément, si

$$\Pi = \{X_1, \dots, X_N\}$$

est un processus de Poisson et si $p(x, dm)$ est un noyau de probabilité, alors les marques sont choisies de sorte que

$$m_{X_i} \sim p(X_i, dm),$$

indépendamment les unes des autres conditionnellement au processus initial.

Dans ce cas, le processus marqué Π^* est encore un processus de Poisson d'intensité

$$\mu^*(dx, dm) = \mu(dx)p(x, dm).$$

Ce résultat découle directement de la formule de Campbell, qui permet de caractériser les processus de Poisson. Pour un processus ponctuel Π , on peut associer une mesure de comptage N définie par

$$N(f) = \sum_{X \in \Pi} f(X) = \int f dN,$$

pour toute fonction mesurable positive f .

1.3 Formule de Campbell et Application

La formule de Campbell s'écrit

$$\mathbb{E} \left(e^{-N(f)} \right) = \exp \left(- \int (1 - e^{-f}), d\mu \right).$$

Réciproquement, si cette relation est satisfaite pour toute fonction mesurable positive f , alors le processus ponctuel considéré est un processus de Poisson d'intensité μ .

Une application importante de cette formule concerne les processus ponctuels sur $\mathbb{R}_+$. Si Π est un processus de Poisson homogène d'intensité $\lambda > 0$, et si l'on ordonne ses points sous la forme

$$\Pi = \{X_1, \dots, X_n, \dots\},$$

alors les temps d'attente

$$X_{i+1} - X_i, \quad i \in \mathbb{N},$$

(avec la convention $X_0 = 0$) sont i.i.d. et suivent une loi exponentielle de paramètre λ .

Pour revenir à l'EDS introduite dans l'article sur les équations de fragmentation (voir [2]), l'idée consiste à reconstruire le processus de fragmentation à partir d'un processus de Poisson ponctuel tridimensionnel

$$N(ds, du, dv),$$

d'intensité ds, du, dv .

Le processus $(\xi_t)_{t \geq 0}$ représentant la masse d'une particule typique est alors solution d'une équation différentielle stochastique à sauts de la forme

$$\xi_t = \xi_0 + \int_0^t \int_{\mathbb{R}_+^2} H(\xi_{s-}, u, v), N(ds, du, dv),$$

où la fonction

$$H(x, u, v) = -u, \mathbf{1}_{u \leq x} \mathbf{1}_{v \leq g^{LM}(x, u)}$$

décrit l'effet d'une fragmentation sur la masse de la particule. Cette écriture permet de représenter l'évolution du système comme une accumulation de sauts pilotés par le processus de Poisson ponctuel.

Cette construction est directement reliée à la chaîne de Markov introduite dans l'article. En effet, lorsque le processus est dans un état x , les points du processus de Poisson sont acceptés uniquement dans la région

$$\Gamma(x) = (u, v) \in \mathbb{R}_+^2 : v \leq g^{LM}(x, u).$$

L'aire de cette région vaut

$$|\Gamma(x)| = \int_0^\infty g^{LM}(x, u) du = F(x),$$

ce qui implique que le temps d'attente avant le prochain saut suit une loi exponentielle de paramètre $F(x)$. De plus, conditionnellement au saut, la nouvelle masse est distribuée selon le noyau de fragmentation associé. On retrouve ainsi exactement la dynamique de la chaîne de Markov construite précédemment.

2 Rapport : 19/05/2026 & 26/05/2026

2.1 Équations de McKean–Vlasov

Durant ces deux réunions, nous avons étudié un exemple classique de limite de champ moyen : les équations de McKean–Vlasov. L'objectif est de comprendre comment décrire le comportement collectif d'un système composé d'un très grand nombre de particules en interaction.

On considère dans un premier temps un système déterministe de N particules. Après une remise à l'échelle adaptée, la dynamique peut s'écrire sous la forme

$$\frac{d}{dt} Z_i^{(N)}(t) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N F\left(Z_i^{(N)}(t), Z_j^{(N)}(t)\right), \quad i = 1, \dots, N, \quad (1)$$

où F désigne le noyau d'interaction entre les particules.

Lorsque le nombre de particules devient très grand, il n'est plus raisonnable d'étudier individuellement chacune des trajectoires. On introduit alors la *mesure empirique* du système

$$\mu_t^N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{Z_i^{(N)}(t)},$$

qui décrit la répartition des particules dans l'espace des états.

Sous des hypothèses de régularité suffisantes sur le noyau F , cette mesure empirique satisfait au sens des distributions l'équation de Vlasov

$$\partial_t \mu_t + \nabla \cdot (\mu_t F[\mu_t]) = 0, \quad (2)$$

où

$$F[\mu](x) = \int_{\mathbb{R}^d} F(x, y) \mu(dy).$$

On dira qu'une famille de mesures $(\mu_t)_{t \geq 0}$ est solution de l'équation de Vlasov si, pour toute fonction test $\varphi \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$, l'application

$$t \mapsto \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x) \mu_t(dx)$$

est dérivable et vérifie

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x) \mu_t(dx) = \int_{\mathbb{R}^d} F[\mu_t](x) \cdot \nabla \varphi(x) \mu_t(dx),$$

L'idée principale est alors d'étudier le comportement de la famille $(\mu_t^N)_{N \geq 1}$ lorsque N tend vers l'infini. Si la mesure empirique initiale converge vers une mesure limite μ_0 , on cherche à montrer que

$$\mu_t^N \rightrightarrows \mu_t,$$

où $(\mu_t)_{t \geq 0}$ est la solution de l'équation de Vlasov associée à la condition initiale μ_0 .

Pour étudier cette convergence, nous avons rappelé que l'espace des mesures de probabilité est naturellement muni de la topologie de la convergence étroite. Une stratégie classique consiste à démontrer que la famille des lois des mesures empiriques est relativement compacte, puis à identifier toutes les valeurs d'adhérence possibles comme solutions de l'équation de Vlasov.

Le résultat de compacité utilisé repose sur la notion de tension. Le théorème de Prokhorov permet alors de déduire la relative compacité de la famille considérée. Une fois cette étape obtenue, il reste à identifier les limites possibles et à établir l'unicité de la solution de l'équation de Vlasov afin de conclure à la convergence de l'ensemble de la suite.

Cette approche constitue un premier exemple de passage d'une description microscopique, donnée par un système de particules en interaction, à une description macroscopique gouvernée par une équation aux dérivées partielles.

2.2 Équations différentielles stochastiques de McKean–Vlasov

On considère maintenant le pendant stochastique du système précédent. Soient $(W^i)_{1 \leq i \leq N}$ des mouvements browniens indépendants à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. Le système de particules en interaction est donné par

$$dX_t^{i,N} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N b(X_t^{i,N}, X_t^{j,N}) dt + dW_t^i, \quad i = 1, \dots, N. \quad (3)$$

On suppose dans la suite que $b : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ est bornée et lipschitzienne. Comme précédemment, on introduit la mesure empirique

$$\mu_t^N = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \delta_{X_t^{j,N}}.$$

Le système peut alors se réécrire sous la forme

$$dX_t^{i,N} = \left(\int_{\mathbb{R}^d} b(X_t^{i,N}, y) \mu_t^N(dy) \right) dt + dW_t^i.$$

Lorsque N tend vers l'infini, on s'attend donc à ce que la mesure empirique μ_t^N soit remplacée par une mesure limite déterministe μ_t . La particule typique limite doit alors satisfaire l'équation de McKean–Vlasov

$$dX_t = \left(\int_{\mathbb{R}^d} b(X_t, y) \mu_t(dy) \right) dt + dW_t, \quad \mathcal{L}(X_t) = \mu_t. \quad (4)$$

Cette équation est non linéaire au sens où le coefficient de dérive dépend de la loi du processus que l'on cherche à construire.

Pour relier cette EDS à une équation sur les mesures, on applique la formule d'Itô à une fonction test $\varphi \in C_c^2(\mathbb{R}^d)$. On obtient

$$d\varphi(X_t) = \nabla \varphi(X_t) \cdot \left(\int_{\mathbb{R}^d} b(X_t, y) \mu_t(dy) \right) dt + \frac{1}{2} \Delta \varphi(X_t) dt + \nabla \varphi(X_t) \cdot dW_t.$$

En prenant l'espérance, le terme martingale disparaît. Comme $\mu_t = \mathcal{L}(X_t)$, il vient

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x) \mu_t(dx) = \int_{\mathbb{R}^d} \left[\frac{1}{2} \Delta \varphi(x) + \left(\int_{\mathbb{R}^d} b(x, y) \mu_t(dy) \right) \cdot \nabla \varphi(x) \right] \mu_t(dx).$$

C'est cette identité qui définit l'équation de Fokker–Planck non linéaire au sens faible.

Formellement, elle correspond à l'EDP

$$\partial_t \mu_t = \frac{1}{2} \Delta \mu_t - \nabla \cdot \left[\left(\int_{\mathbb{R}^d} b(\cdot, y) \mu_t(dy) \right) \mu_t \right]. \quad (5)$$

Pour construire rigoureusement la solution de l'équation de McKean–Vlasov, on travaille sur l'espace $C_T = C([0, T]; \mathbb{R}^d)$ muni de la distance

$$d_T(x, y) = \sup_{t \in [0, T]} |x(t) - y(t)| \wedge 1.$$

On introduit ensuite la distance de Wasserstein associée :

$$\mathcal{W}_T(\mu, \nu) = \inf_{\pi \in \Pi(\mu, \nu)} \int_{C_T \times C_T} d_T(x, y) \pi(dx, dy).$$

Théorème 2.1 Si E est un espace polonais, alors $(\mathcal{P}(E), \mathcal{W})$ est un espace polonais, complet pour la distance de Wasserstein. De plus, la topologie induite par cette métrique est plus fine que celle de la convergence étroite.

Pour une mesure $\nu \in \mathcal{P}(C_T)$, on définit X^ν comme la solution de l'EDS

$$X_t^\nu = X_0 + \int_0^t \left(\int_{C_T} b(X_s^\nu, w_s) \nu(dw) \right) ds + W_t.$$

On note alors $\Phi(\nu) = \mathcal{L}(X^\nu)$. Une solution de McKean–Vlasov est exactement un point fixe de l'application Φ .

Le caractère lipschitzien de b permet de montrer que les itérées de Φ deviennent contractantes pour la distance $\mathcal{W}_T$. Le théorème du point fixe donne donc l'existence et l'unicité de la loi solution.

2.3 Propagation du chaos

La section précédente décrit la limite d'une particule typique. Il reste à comprendre en quel sens le système complet de particules devient asymptotiquement indépendant lorsque N tend vers l'infini. C'est précisément l'objet de la propagation du chaos. On commence par rappeler la notion d'échangeabilité.

Définition 2.1 Une famille de variables aléatoires $(X_1, \dots, X_N)$ à valeurs dans un espace polonais E est dite échangeable si sa loi est invariante par permutation des coordonnées, c'est-à-dire si, pour toute permutation σ de $\{1, \dots, N\}$,

$$(X_1, \dots, X_N) \stackrel{(d)}{=} (X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(N)}).$$

Dans le système de particules, l'indépendance n'est pas préservée par la dynamique, car les particules interagissent. En revanche, si les conditions initiales sont échangeables, alors cette propriété reste vraie à tout temps.

Soit maintenant $L^N \in \mathcal{P}(E^N)$ une suite de lois symétriques, et soit $L \in \mathcal{P}(E)$. On dit que la suite $(L^N)_{N \geq 1}$ est L -chaotique si, pour tout $k \geq 1$ et toutes fonctions tests $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in C_b(E)$,

$$\int_{E^N} \varphi_1(x_1) \cdots \varphi_k(x_k) L^N(dx_1, \dots, dx_N) \longrightarrow \prod_{i=1}^k \int_E \varphi_i(x) L(dx).$$

Autrement dit, tout nombre fini de particules devient asymptotiquement indépendant, et chacune a pour loi limite L .

Cette notion est équivalente à la convergence de la mesure empirique.

Théorème 2.2 Si $(X_1^N, \dots, X_N^N)$ a pour loi L^N et si

$$\mu^N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{X_i^N},$$

alors, sous l'hypothèse de symétrie, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. la suite $(L^N)_{N \geq 1}$ est L -chaotique ;
2. la mesure empirique μ^N converge en loi vers la mesure déterministe L ;
3. la propriété de chaos est vérifiée au rang $k = 2$.

Cette équivalence montre que la propagation du chaos peut être vue comme une loi des grands nombres pour des particules échangeables.

Revenons au système de particules

$$dX_t^{i,N} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N b(X_t^{i,N}, X_t^{j,N}) dt + dW_t^i.$$

On le compare au système découplé formé des particules de McKean–Vlasov

$$d\bar{X}_t^i = \left(\int_{\mathbb{R}^d} b(\bar{X}_t^i, y) \mu_t(dy) \right) dt + dW_t^i, \quad \mathcal{L}(\bar{X}_t^i) = \mu_t.$$

On choisit le même brownien W^i et la même condition initiale pour $X^{i,N}$ et $\bar{X}^i$. Ce couplage permet de comparer directement les trajectoires.

Sous les hypothèses précédentes, il existe, pour tout $T > 0$, une constante $C_T > 0$ telle que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} |X_t^{i,N} - \bar{X}_t^i| \right] \leq \frac{C_T}{\sqrt{N}}, \quad i = 1, \dots, N.$$

Ainsi, chaque particule du système en interaction est proche, lorsque N est grand, d'une copie indépendante du processus de McKean–Vlasov.

Cette estimation implique la propagation du chaos. En effet, pour un nombre fixé $k \geq 1$, on obtient

$$\mathcal{W}_T \left(\mathcal{L}(X^{1,N}, \dots, X^{k,N}), \mathcal{L}(\bar{X}^1, \dots, \bar{X}^k) \right) \leq \frac{kC_T}{\sqrt{N}}.$$

Or les processus $\bar{X}^1, \dots, \bar{X}^k$ sont indépendants et ont tous pour loi $\mathcal{L}(X)$. On en déduit que

$$\mathcal{L}(X^{1,N}, \dots, X^{k,N}) \implies \mathcal{L}(X)^{\otimes k}.$$

3 Rapport : 05/06/2026

3.1 Equation d'évolution avec opérateur linéaire borné

On rappelle que l'équation de Focker–Planck obtenue dans l'article [2] s'écrit

$$\frac{d\mu}{dt}(t, dx) = \int \mu(t, dy) F(y) M(y, dx) - F(x) \mu(t, dx). \quad (6)$$

Et en posant la mesure biaisée par la masse $\nu(t, dx) = x \mu(t, dx)$, on obtient l'équation

$$\frac{d\nu}{dt}(t, dx) = \int \nu(t, dy) F(y) G(y, dx) - F(x) \nu(t, dx). \quad (7)$$

Si on a conservation de la masse en moyenne, alors G est un noyau de transition tel que le support de $G(y, \cdot)$ est $[0, y]$.

De plus, si $\nu(t, dx) = u(t, x) dx$ et $G(y, dx) = g(y, x) dx$, alors le problème peut se formuler comme une équation d'évolution :

$$\begin{cases} \partial_t u(t, x) = \int_x^{+\infty} u(t, y) g(y, x) F(y) dy - F(x) u(t, x) \\ u(0, x) = u_0(x) \end{cases} \quad (8)$$

L'idée pour résoudre une telle équation est de voir $u : [0, T] \rightarrow X$ où X est un espace de fonctions et que 8 peut se réécrire sous la forme :

$$\begin{cases} \frac{du}{dt}(t) = \mathcal{F}(u(t)), \quad \forall t \in [0, T] \\ u(0) = u_0 \end{cases} \quad (9)$$

avec $\mathcal{F} : X \rightarrow X$ un opérateur linéaire.

Théorème 3.1 Si X est un espace de Banach et que $\mathcal{F}$ est un opérateur linéaire borné, alors 9 admet une unique solution classique, c'est-à-dire $C^1([0, T], X)$. Dans ce cas, la solution vérifie :

$$\forall t \in [0, T], \quad u(t) = \exp(t\mathcal{F})u_0.$$

Remarque 3.1. Dans l'article [2], en supposant que le taux de fragmentation F est une fonction bornée, on obtient que $\mathcal{F}$ est un opérateur borné de L^1 . Par conséquent, en posant $X = L^1$ dans le théorème 3.1, on a l'unicité et l'existence d'une solution classique pour le problème 9. On peut également voir que cette solution est de classe $C^\infty([0, T], X)$.

Remarque 3.2. Un argument présenté dans l'article [2] permet également de montrer que si u_0 est positive, alors pour tout $t \in [0, T]$, $u(t)$ est aussi positive. C'est un point important car $u(t, x) = \frac{1}{x} c(t, x)$ avec $c(t, \cdot)$ représentant une densité de probabilités.

Remarque 3.3. On remarque aussi que le taux de fragmentation $F(x)$ ne dépend que de la masse. C'est une hypothèse commode qui permet d'assurer la linéarité de l'opérateur $\mathcal{F}$ et de directement appliquer des résultats classiques pour résoudre l'équation. En revanche, cette hypothèse n'est pas représentative de la réalité physique comme on peut le voir dans l'article [3]. En effet, la fragmentation d'une particule solide est principalement due à sa collision avec une autre particule. Il n'est donc pas raisonnable d'omettre la dépendance du taux de fragmentation à la concentration des particules dans le système.

3.2 Dépendance du taux de fragmentation à la concentration des particules

Pour décrire le taux de fragmentation d'une particule, l'article [3] fait un raisonnement simple :

$$\mathbb{P}(\text{casser}) = \mathbb{P}(\text{casser} \mid \text{collision}) \mathbb{P}(\text{collision}).$$

Il ne reste donc qu'à déterminer les deux probabilités. Pour déterminer le taux de collision, on considère la densité de particules en fonction de leur taille : cela est décrit par une densité $g(r, t)$ avec r étant le rayon d'une particule (le raisonnement a été fait sur des particules sphériques). Notamment, si on considère la concentration $c(x, t)$ des particules en fonction de leur masse, on obtient

$$\begin{cases} g(r, t) = 4\pi r^2 c(x, t) \\ x(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho \end{cases} \quad (10)$$

Dans l'article, les deux probabilités sont estimées de façon différentes. La première est obtenue à partir d'une régression logistique mettant en relation des paramètres pouvant casser une particule s'il y avait collision. La masse n'a pas été considérée comme étant significativement responsable de la fragmentation lors d'une collision. Cela se traduit par le fait que $\mathbb{P}(\text{casser} \mid \text{collision})$ est une « constante » si on étudie seulement la régularité par rapport à la masse (comme dans notre cas).

En ce qui concerne $\mathbb{P}(\text{collision})$, l'article mène un raisonnement sur la fréquence de collision pour une particule de taille r . Ils obtiennent

$$\mathbb{P}(\text{collision}) = \phi(r) = \frac{\pi \langle \tilde{u}^2 \rangle^{\frac{1}{2}}}{V} \int (r + r')^2 g(r') dr'.$$

3.3 Résolution de la nouvelle équation d'évolution

L'équation de Fock–Planck 8 devient donc de la forme

$$\begin{cases} \partial_t u(t, x) = \int_x^{+\infty} u(t, y) g(y, x) F(y, u) dy - F(x, u) u(t, x) \\ u(0, x) = u_0(x) \end{cases} \quad (11)$$

On remarque que l'on a totalement perdu la linéarité.

On s'est donc posé la question, quelles hypothèses pouvaient on supposer pour obtenir de nouveau le caractère bien posé du problème 11 ?

L'idée est de reformuler l'équation sous la forme suivante :

$$\begin{cases} \frac{du}{dt}(t) = \mathcal{F}(u(t)), & \forall t \in [0, T] \\ u(0) = u_0 \end{cases} \quad (12)$$

avec $\mathcal{F} : X \rightarrow X$ (qui n'est plus forcément linéaire). On cherche une solution classique maximale, c'est-à-dire une fonction $u \in C^1([0, T_0], X)$ où T_0 est le supremum des instants $T > 0$ tel qu'il existe une solution au problème sur un intervalle de temps $[0, T]$. On remarque notamment que T_0 n'est plus inclu dans l'intervalle de temps pour lequel on trouve une solution.

Proposition 3.1 On considère l'espace de Banach $X = L^1(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+), \lambda)$. Dans ce cas si le taux de fragmentation $F : \mathbb{R}_+ \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$, vérifie les propriétés suivantes, on a existence et unicité d'une solution maximale classique au problème 12 :

1. $|F(y, u) - F(y, v)| \leq L\|u - v\|_X, \quad \forall y \in \mathbb{R}_+, \forall u, v \in X$
2. $C_R = \sup_{u \in B_X(0, R)} \sup_{y \in \mathbb{R}_+} |F(y, u)| < +\infty, \quad \forall R > 0$

Démonstration. Dans un premier temps, il faut vérifier que $\mathcal{F} : X \rightarrow X$ est bien défini et est continu.

$$\mathcal{F}(u)(x) - \mathcal{F}(v)(x) = \int g(y, x) (F(y, u)u(y) - F(y, v)v(y)) dy + (F(x, u)u(x) - F(x, v)v(x)).$$

Comme g représente un noyau de transition, on remarque que

$$\begin{aligned} \left| \int g(y, x) (F(y, u)u(y) - F(y, v)v(y)) dy \right| &\leq \int |F(y, u)u(y) - F(y, v)v(y)| dy \\ &\leq C_{\|u\|_X} \|u - v\|_X + L\|u - v\|_X \|v\|_X. \end{aligned}$$

De plus,

$$\left| \int F(x, u)u(x) - F(x, v)v(x) \right| \leq C_{\|u\|_X} \|u - v\|_X + L\|u - v\|_X \|v\|_X.$$

On en déduit que

$$\|\mathcal{F}(u) - \mathcal{F}(v)\|_X \leq 2(C_{\|u\|_X} + L\|v\|_X) \|u - v\|_X.$$

Enfin, en remarquant que $\mathcal{F}(0) = 0$, on en déduit que $\mathcal{F} : X \rightarrow X$ est d'une part bien définie et d'autre part que $\mathcal{F}$ est une application lipschitzienne sur toutes boules de X (elle est notamment continue).

On peut donc définir l'application

$$\Phi_T : C([0, T], X) \rightarrow C([0, T], X), \quad u \mapsto \left(t \mapsto u_0 + \int_0^t \mathcal{F}(u(s)) ds \right).$$

Il s'agit d'une intégrale de Bochner dont on pourra notamment vérifier la définition dans [4]. On remarque que u est solution du problème sur un intervalle de temps $[0, T]$ si et seulement si u est un point fixe de Φ_T .

Maintenant, on prend un $R > 2\|u_0\|_X$ et on note $B_R = \overline{B_X}(0, R)$. On considère désormais que $\Phi_T : C([0, T], B_R) \rightarrow C([0, T], X)$. Pour appliquer le théorème du point fixe de Banach, il est primordial que l'ensemble de départ et d'arrivée soit les mêmes. On cherche donc un $T > 0$ tel que $\Phi_T : C([0, T], B_R) \rightarrow C([0, T], B_R)$. D'après les inégalités vues précédemment

$$\|(\Phi_T(u) - \Phi_T(v))(t)\|_X \leq 2t(C_R + LR) \|u - v\|_\infty$$

En remarquant que $\Phi_T(0) = u_0$ et en posant $K_R = 2(C_R + LR)$, on a

$$\|\Phi_T(u)(t)\|_X \leq \|u_0\|_X + K_R t \|u\|_\infty \leq \|u_0\|_X + K_R T R < \left(K_R T + \frac{1}{2} \right) R.$$

Donc pour un T suffisamment petit (par exemple $T < \frac{1}{2K_R}$), $\Phi_T : C([0, T], B_R) \rightarrow C([0, T], B_R)$.

On a également montré que

$$\|(\Phi_T(u) - \Phi_T(v))(t)\|_X \leq tK_R\|u - v\|_\infty.$$

D'où en suivant un raisonnement classique par récurrence, on obtient que

$$\|\Phi_T^n(u) - \Phi_T^n(v)\|_\infty \leq \frac{(TK_R)^n}{n!}\|u - v\|_\infty.$$

Donc, pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$, l'application Φ_T^n est contractante. On peut donc appliquer le théorème du point fixe de Banach et dire qu'il y a un unique point fixe $u \in C([0, T], B_R)$ pour l'application Φ_T^n . Mais alors,

$$\Phi_T^n \Phi_T(u) = \Phi_T \Phi_T^n(u) = \Phi_T(u).$$

Donc, $\Phi_T(u)$ est aussi un point fixe pour Φ_T^n . Par unicité du point fixe, $\Phi_T(u) = u$ et on a donc prouvé l'existence d'une solution classique du problème. Pour l'unicité, il suffit de remarquer que si u est un point fixe de Φ_T , alors u est aussi un point fixe pour Φ_T^n , ce qui permet de conclure. $\square$

Remarque 3.4. On pourrait regarder d'autres espaces de Banach en fonction de la régularité de u_0 . Par exemple, est-ce que la solution obtenue $u(t)(\cdot)$ est continue si u_0 l'est ? Pareil pour le caractère borné. D'autre part, on doit également vérifier si la solution $u(t)(\cdot)$ est positive en tout $0 \leq t < T$.

3.4 Convergence en loi : cas des fonctions càdlàg

En ce qui concerne l'ensemble des fonctions càdlàg sur $[0, 1]$ (noté D), on a également présenté rapidement les différentes méthodes pour traiter la convergence en loi dans un tel espace de trajectoires. Tous les résultats sont présentés dans le livre [5].

Suivant la théorie des convergences de mesure, on cherche une topologie qui rende l'espace D polonais. Bien que si $x \in D$ alors $\|x\|_\infty < \infty$, cette norme ne peut pas résoudre le problème. En effet, les fonctions $\phi_x = \mathbb{1}_{[0, x]} \in D$ rendent impossible la séparabilité de $(D, \|\cdot\|_\infty)$. En effet, si D est séparable pour la norme uniforme alors $(\phi_x)_{x \in [0, 1]}$ est séparable pour la norme uniforme. Or c'est un espace discret non dénombrable, ce qui entraîne une contradiction. Pour résoudre ce point de séparabilité, on introduit la distance de Skorohod qui rend l'espace polonais (bien que cette métrique ne rende pas l'espace complet).

Proposition 3.2 On définit la distance d_S sur l'ensemble des fonctions de D par

$$d_S(x, y) = \inf_{\lambda \in \Lambda} \max(\|x - y \circ \lambda\|_\infty, \|\lambda - Id\|_\infty),$$

où Λ est l'ensemble des bijections continues croissantes de $[0, 1]$. Alors, (D, d_S) est une espace polonais.

Remarque 3.5. Même si (D, d_S) est polonais, (D, d_s) n'est pas complet.

Enfin, pour utiliser les théorèmes de compacité de Prokhorov, on cherche à caractériser les compacts de D . Cela est fait de la même manière que pour l'espace des fonctions continues avec le théorème de Arzela-Ascoli.

La quasi-totalité de la théorie repose sur le fait que si $x \in D$, alors pour tout $\epsilon > 0$, il existe une suite de points $0 = t_0 < \dots < t_r = 1$ tel que

$$\forall 1 \leq i \leq r, \quad w_x([t_{i-1}, t_i]) < \epsilon$$

où $w_x(T)$ est le module de continuité de x sur un sous-ensemble T de $[0, 1]$. Si on note

$$w'_x(\delta) = \inf_{\{t_i\}} \max_{1 \leq i \leq r} w_x([t_{i-1}, t_i]),$$

où l'indexage sur l'infimum est l'ensemble des suites croissantes finies $(t_i)_{0 \leq i \leq r}$ telles que

$$\begin{aligned} t_i - t_{i-1} &> \delta \\ t_0 &= 0, \quad t_r = 1 \end{aligned}$$

alors la propriété fondamentale des fonctions càdlàg est équivalente à $w'_x(\delta) \rightarrow 0$ quand $\delta \rightarrow 0$.

Ici, w'_x joue exactement le même rôle que le module de continuité pour les fonctions continues. On a notamment un équivalent du théorème de Arzela–Ascoli pour les fonctions càdlàg

Théorème 3.2 Soit $\mathcal{A} \subset D$ une sous-partie de D . Alors $\mathcal{A}$ est relativement compacte dans la topologie de Skorohod si et seulement si

1. $\sup_{x \in \mathcal{A}} \|x\|_\infty < +\infty$
2. $\sup_{x \in \mathcal{A}} w'_x(\delta) \rightarrow 0$ quand $\delta \rightarrow 0$.

Remarque 3.6. On peut relaxer l'hypothèse 1 du théorème 3.2 en prenant l'hypothèse plus faible :

$$\sup_{x \in \mathcal{A}} |x(t)| < +\infty, \quad \forall t \in T_0,$$

avec T_0 une partie dense de $[0, 1]$.

Maintenant, on peut caractériser la tension d'une famille de mesure de probabilités sur D .

Théorème 3.3 Soit $\mathcal{M}$ une famille de mesure de probabilités sur D . Alors, $\mathcal{M}$ est tendue (ou relativement compacte) si et seulement si :

1. $(\mu(\pi_t^{-1}))_{\mu \in \mathcal{M}}$ est tendue pour tout $t \in T_0$, avec T_0 une sous partie dense de $[0, 1]$.
2. $\forall \eta > 0, \quad \sup_{\mu \in \mathcal{M}} \mu(\{x \in D : w'_x(\delta) \geq \eta\}) \rightarrow 0$ quand $\delta \rightarrow 0$

C'est le point de départ pour étudier la convergence en loi des fonctions càdlàg, et comme dans le cas des fonctions continues, il existe des critères plus pratiques avec notamment des conditions suffisantes sur des moments de variables aléatoires pour prouver la tension.

Références

- [1] J. F. C. Kingman. Poisson processes revisited. *Probab. Math. Stat.*, 26(1) :77–95, 2006.
- [2] Madalina Deaconu and Antoine Lejay. Probabilistic representations of fragmentation equations. *Probab. Surv.*, 20 :226–290, 2023.
- [3] C. Le Bouteiller, F. Naaim-Bouvet, N. Mathys, and J. Lavé. A new framework for modeling sediment fining during transport with fragmentation and abrasion. *Journal of Geophysical Research : Earth Surface*, 116(F3), 2011.
- [4] Donald L. Cohn. *Measure theory*. Birkhäuser Adv. Texts, Basler Lehrbüch. New York, NY : Birkhäuser/Springer, 2nd revised ed. edition, 2013.
- [5] Patrick Billingsley. *Convergence of probability measures*. Wiley Ser. Probab. Stat. Chichester : Wiley, 2nd ed. edition, 1999.